

计算机数学 (12-groups: 群论)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 6 月 11 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

在整数集 $\mathbb{Z}$ 中, 规定运算 $\oplus$ 如下:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a \oplus b = a + b - 2.$$

请证明: $(\mathbb{Z}, \oplus)$ 构成群。

证明:

题目 2

设 G 是群。请证明: 如果 $\forall x \in G \quad x^2 = e$, 则 G 是交换群。

证明:

题目 3

请求出 3^{83} 的最后两位数^①。要求给出计算过程。

^① <https://www.wolframalpha.com/input/?i=3%5E83>

证明:

题目 4

设 H 是群 G 的子集, 即 $H \leq G$ 。请证明: 对任意的 $g \in G$, 集合

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$$

是 G 的子群。

证明:

题目 5

设 ϕ 是群 G 到群 G' 的同构映射。请证明:

$$\forall g \in G \text{ ord } g = \text{ord } \phi(g)。$$

证明:

题目 6

请给出循环群 $(\mathbb{Z}_{18}, +)$ 的所有生成元与所有子群。

解答:

题目 7

设正整数 n 的质因数分解为

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}。$$

其中, $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 是 n 的所有不同的质因数。

请证明: 循环群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 的子群的个数为

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)。$$

证明:

2 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...